

35. Über Maximalbereiche aus ganzzahligen Funktionen

Rec. Soc. Math. Moscou 36 (1929), S. 65–72

Die folgenden Untersuchungen berühren sich nahe mit dem Hilbert'schen Problem der relativ-ganzen Funktionen ¹⁾; sie gehen auf eine gelegentliche Frage von E. Hecke zurück, der einen Spezialfall—den er als Hilfssatz brauchte—direkt rechnerisch erledigen konnte ²⁾.

Die Fragestellung ist die folgende: Unter einem *Maximalbereich* aus ganzzahligen Funktionen in $x_1, \dots, x_n$ —Polynomen, Potenzreihen oder Quotienten solcher—innerhalb eines gegebenen Bereiches $\mathfrak{J}$ verstehe ich einen solchen, der sich durch Zufügung von ganzzahligen Nennern nicht mehr erweitern lässt, bei dem also aus der Zugehörigkeit von $a \cdot g(x)$ —wo $g(x)$ in $\mathfrak{J}$ —stets die Zugehörigkeit von $g(x)$ folgt, unter a eine von Null verschiedene ganze rationale Zahl verstanden. Durch jeden Integritätsbereich $\mathfrak{J}$ in $\mathfrak{J}$ wird eindeutig ein *maximaler* $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ erzeugt, der aus allen Funktionen $g(x)$ aus $\mathfrak{J}$ besteht, für die es mindestens ein $a \neq 0$ gibt, so dass $a \cdot g(x)$ zu $\mathfrak{J}$ gehört.

Es handelt sich um die Frage, was sich über die Nenner a dieses maximalen $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ aussagen lässt, wenn der ursprüngliche Integritätsbereich $\mathfrak{J}$ ein *endlicher* war—d. h. aus allen ganzzahligen Polynomen endlich vieler Funktionen $f_1(x), \dots, f_r(x)$ aus $\mathfrak{J}$ bestand. Dabei sollen für $\mathfrak{J}$ alle ganzzahligen Polynome oder Potenzreihen in $x_1, \dots, x_n$ genommen werden, bzw. solche Quotienten, die keine andern als die in den $f(x)$ auftretenden Nenner und deren Potenzen enthalten.

Ich zeige—unter der im Fall von Potenzreihen oder ihren Quotienten zusätzlichen Voraussetzung von nur *algebraischen* Abhängigkeiten zwischen den $f(x)$ —, dass die a sich dann stets so wählen lassen, dass nur eine *endliche Anzahl verschiedener Primzahlen* in ihnen aufgehen, diese allerdings im allgemeinen zu jeder Potenz. Dies letztere ist unmittelbar klar: wenn $a \cdot g(x)$ zu $\mathfrak{J}$ gehört, aber $a^{p^q} g(x)^p$ für keinen Exponenten q , so treten alle Potenzen a^p auf (z. B. $\mathfrak{J} = [2x]$; $x^p = (2x)_p / 2^p$). Die Frage nach der Beschränktheit lässt sich nur so fassen: Lässt sich ein, im allgemeinen unendliches, Erzeugendensystem von $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ angeben, derart dass in den zugehörigen Nennern die Exponenten der Primzahlen beschränkt bleiben? Diese Frage ist—da es sich um endlich viele Primzahlen handelt—nach bekannten Schlüssen ³⁾ identisch mit derjenigen nach der Endlichkeit von $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$, also mit dem Hilbert'schen Problem der relativ-ganzen Funktionen in der ganzzahligen Fassung—eine Frage, die ich mit den angewandten Methoden nicht entscheiden kann ⁴⁾.

Der Nachweis dafür, dass nur *endlich* viele verschiedene Primzahlen p in den Nennern a aufgehen, beruht darauf, dass jedem solchen p mindestens eine Relation modulo p zwischen den $\mathfrak{J}$ erzeugenden $f(x)$ entspricht, eine Relation, die mit ganz-

2. Folgerung. Es seien $F_1(x_1, \dots, x_n), \dots, F_t(x_1, \dots, x_n)$ — ganzzahlige Funktionen (Polynome, Potenzreihen oder Quotienten solcher) mit einer Funktionalmatrix genau vom Rang t . Die Primzahl p sei so gewählt, dass sie nicht in den Nennern der $F_i(x)$ und nicht in allen t -reihigen Determinanten der Funktionalmatrix aufgeht. Dann bleiben $F_1(x), \dots, F_t(x)$ auch modulo p algebraisch unabhängig.

Denn es bedeute P den Restklassenkörper nach p und $f_1(x), \dots, f_t(x)$ die Funktionen aus P , die aus $F_1(x), \dots, F_t(x)$ entstehen, wenn die ganzzahligen Koeffizienten durch ihre Restklassen nach p ersetzt werden. Die $f_i(x)$ sind definiert, da p nicht im Nenner der $F_i(x)$ aufging; ihre Funktionalmatrix $(\partial f_i / \partial x_k)$ entsteht aus $(\partial F_i / \partial x_k)$ ebenfalls durch Ersetzen der ganzzahligen Koeffizienten durch ihre Restklassen nach p — in $(\partial F_i / \partial x_k)$ treten keine andern Nenner als in den $F_i(x)$ auf — Wegen der Wahl von p behält $(\partial f_i / \partial x_k)$ den Rang t ; die $f_i(x)$ sind algebraisch unabhängig in $\mathfrak{Q}$ und umsomehr in P .

§ 2. Formulierung des Satzes.

1. Wie in der Einleitung bezeichne $\mathfrak{J}$ einen Integritätsbereich (Ring ohne Nullteiler) aus ganzzahligen Funktionen in $x_1, \dots, x_n$ — Polynomen oder Potenzreihen mit ganzen rationalen Koeffizienten oder Quotienten solcher —. Im Fall der Potenzreihen kann es sich um formal definierte handeln oder um solche, die in einem gewissen Bereich konvergieren; benutzt wird nur, dass die auftretenden Funktionen einen Integritätsbereich bilden.

Unter $\mathfrak{Q}$ sei der Quotientenkörper von $\mathfrak{J}$ verstanden; $\mathfrak{J}$ bedeute einen Integritätsbereich zwischen $\mathfrak{J}$ und $\mathfrak{Q}$. Wie in der Einleitung heiße $\mathfrak{M}$ maximal in $\mathfrak{J}$, wenn aus der Zugehörigkeit von $a \cdot g(x) — a$ eine ganze Zahl $\neq 0$, $g(x)$ in $\mathfrak{J}$ — stets diejenige von $g(x)$ folgt. Zu $\mathfrak{J}$ existiert eindeutig der durch $\mathfrak{J}$ in $\mathfrak{J}$ erzeugte Maximalbereich $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ als Durchschnitt aller $\mathfrak{J}$ umfassenden Maximalbereiche in $\mathfrak{J}$ — denn $\mathfrak{J}$ selbst ist ein solcher, und mit beliebig vielen ist auch der Durchschnitt maximal und $\mathfrak{J}$ umfassend. $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ besteht aus allen Funktionen $g(x)$ aus $\mathfrak{J}$, für die es mindestens ein $a \neq 0$ gibt, so dass $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{J}$ liegt. Denn diese $g(x)$ bilden einen $\mathfrak{J}$ umfassenden Maximalbereich $\mathfrak{N}$ in $\mathfrak{J}$, da für $b \cdot h(x)$ in $\mathfrak{N}$ mit $b \neq 0$ und $h(x)$ in $\mathfrak{J}$ folgt, dass $ab \cdot h(x)$ in $\mathfrak{J}$ liegt und $ab \neq 0$ ist, also $h(x)$ in $\mathfrak{N}$ liegt. Jeder $\mathfrak{J}$ umfassende Maximalbereich $\mathfrak{M}$ in $\mathfrak{J}$ aber umfasst $\mathfrak{N}$; denn liegt $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{J}$, so liegt $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{M}$, da $\mathfrak{J}$ in $\mathfrak{M}$ liegt; also $g(x)$ in $\mathfrak{M}$.

2. Sei jetzt $\mathfrak{J}$ als endlicher Integritätsbereich mit Einheitselement vorausgesetzt, mit $f_1(x), \dots, f_r(x)$ als Integritätsbasis; d. h. $\mathfrak{J}$ bestehe aus allen ganzzahligen Polynomen der $f_i(x)$. Weiter bestehe $\mathfrak{J}$ aus allen ganzzahligen Polynomen oder Potenzreihen aus $\mathfrak{Q}$, bzw. aus solchen Quotienten, die keine andern als die in den endlich vielen $f_i(x)$ auftretenden Nenner enthalten; diese natürlich zu jeder Potenz. Ferner sei angenommen, dass in mindestens einem $f_i(x)$ — im allgemeinen in allen — die x wirklich auftreten, da sonst einfach $\mathfrak{J}$ und $\mathfrak{J}$ aus allen ganzzahligen Polynomen einer gebrochenen Zahl $1/c$ bestehen und nichts zu beweisen ist.

Handelt es sich um Polynome oder rationale Funktionen, so wird also der Quotientenkörper $\mathfrak{Q}$ vom Transzendenzgrad t mit $1 \leq t \leq r$ in bezug auf den Körper K der rationalen Zahlen; und wenn etwa $f_1(x), \dots, f_t(x)$ ein irreduzibles System (Anmerkung ⁵⁾) bilden, so wird $\mathfrak{Q}$ endliche algebraische Erweiterung der rein transzendenten $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$. Zugleich hat die Funktionalmatrix von $f_1(x), \dots, f_r(x)$ und ebenso die von $f_1(x), \dots, f_t(x)$ genau den Rang t . ⁸⁾

Damit auch im Fall von Potenzreihen oder ihren Quotienten diese Struktur

von $\mathfrak{Q}$ erhalten bleibt, ist eine *Zusatzvoraussetzung* zu machen: Ist t der Rang der Funktionalmatrix der $f_i(x)$ und etwa zugleich der Rang der Funktionalmatrix von $f_1(x), \dots, f_t(x)$ — sodass diese nach § 1, 1. ein irreduzibles System bilden —, so soll wieder $\mathfrak{Q}$ endliche algebraische Erweiterung der rein transzendenten $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ sein; d. h. $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ sollen *algebraisch* in bezug auf $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ sein ⁹⁾. Dabei wird wieder $t \geq 1$, da — Charakteristik Null! — nicht alle $\partial f_i / \partial x_k$ verschwinden.

Zugleich folgt die Bedingung für jedes System von t Funktionen der Integritätsbasis, deren Funktionalmatrix genau vom Rang t ist; denn diese bilden ein irreduzibles System, von dem also die übrigen algebraisch abhängen.

3. Es bedeute jetzt $\mathfrak{o}$ den ganzzahligen Polynombereich in Unbestimmten $u_1, \dots, u_r$; dann wird $\mathfrak{F}$ ringhomomorphes Bild von $\mathfrak{o}$, wie die Zuordnung $u_i \rightarrow f_i(x)$ unmittelbar zeigt. Also wird $\mathfrak{F}$ ringisomorph zu $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, wo $\mathfrak{a}$ Primideal, da $\mathfrak{F}$ Ring ohne Nullteiler; $\mathfrak{a}$ besteht aus allen Polynomen $G(u)$, für welche $G(f)$ identisch in x verschwindet.

Wie schon in der Einleitung erwähnt, handelt es sich um den

Satz: *Unter der Zusatzvoraussetzung von 2. mögen $\mathfrak{o}_p, \mathfrak{a}_p, \mathfrak{F}_p$ die Bereiche bedeuten, die aus $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}, \mathfrak{F}$ dadurch hervorgehen, dass die ganzzahligen Koeffizienten durch ihre Restklassen modulo p ersetzt werden. Dann folgt auch jetzt mit Ausnahme von höchstens endlich vielen Primzahlen — zu denen die in den Nennern der $f_i(x)$ auftretenden gehören, damit $\mathfrak{F}_p$ definiert ist — dass der Homomorphismus von $\mathfrak{o}_p$ zu $\mathfrak{F}_p$ durch $\mathfrak{a}_p$ vermittelt wird, also $\mathfrak{F}_p$ ringisomorph zu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ und damit zu $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$ wird.*

Aus dem Satz ergibt sich die Tatsache der nur endlich vielen Primzahlen in den Nennern $\mathfrak{a}$ von $\mathfrak{M}(\mathfrak{F})$ vermöge der

Folgerung: *Ist p so gewählt, dass $\mathfrak{F}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ ist, so liegt, wenn $p \cdot g(x)$ in $\mathfrak{F}$ und $g(x)$ in $\mathfrak{F}$ liegt, stets $g(x)$ in $\mathfrak{F}$. Anders ausgedrückt: $\mathfrak{F}$ ist maximal in $\mathfrak{F}$ in bezug auf alle von den endlich vielen Ausnahmeprimzahlen verschiedenen Primzahlen.*

Es wird $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$. Denn nach Definition ist $\mathfrak{o}_p$ gleich dem Restklassenring $\mathfrak{o}/p\mathfrak{o}$, entsprechend $\mathfrak{a}_p$ gleich $(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})/p\mathfrak{o}$. Also wird — erster Isomorphiesatz — $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ und damit nach Voraussetzung auch $\mathfrak{F}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$. Das bedeutet aber:

Aus $H(f_i(x)) \equiv 0 \pmod{p}$ in $\mathfrak{F}$ folgt $H(u) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})}$ in $\mathfrak{o}$.

Das lässt sich umformen zu:

Aus $H(f_i(x)) = pg(x)$ [$H(f_i(x))$ in $\mathfrak{F}$; $g(x)$ in $\mathfrak{F}$] folgt $H(u_i) - pF'(u_i) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a})}$, also auch $H(f_i(x)) = pF(f_i(x))$ und damit $g(x) = F(f_i(x))$; also $g(x)$ in $\mathfrak{F}$.

Endlich oftmalige Wiederholung ergibt: *Ist $\mathfrak{a}$ durch keine der Ausnahmeprimzahlen teilbar, so folgt für $\mathfrak{a} \cdot g(x)$ in $\mathfrak{F}$ und $g(x)$ in $\mathfrak{F}$ stets, dass $g(x)$ in $\mathfrak{F}$ liegt, womit die Folgerung bewiesen ist.*

§ 3. Beweis des Satzes.

1. Hilfssatz: *Das Primideal $\mathfrak{a}$, das den Homomorphismus zwischen $\mathfrak{F}$ und $\mathfrak{o}$ vermittelt (§ 2, 3.), ist absolutes Primideal.*

Es bedeute $\mathfrak{o}^*$ den Polynombereich in $u_1, \dots, u_r$ mit beliebigen — auch gebrochenen — algebraischen Zahlen als Koeffizienten, $\mathfrak{a}^*$ das in $\mathfrak{o}^*$ durch $\mathfrak{a}$ erzeugte Ideal; es besteht also $\mathfrak{a}^*$ aus allen linearen Verbindungen $a_1 G_1(u) + \dots + a_r G_r(u)$, wo die a_i beliebige algebraische Zahlen, die $G_i(u)$ Polynome aus $\mathfrak{a}$ sind. Es ist zu beweisen, dass $\mathfrak{a}^*$ Primideal ist. Das wird bewiesen sein, wenn gezeigt ist, dass

durch α^* der Homomorphismus von $\mathfrak{o}^*$ zu $\mathfrak{F}^*$ vermittelt wird—unter $\mathfrak{F}^*$ den Integritätsbereich verstanden, der aus allen Polynomen der $f_i(x)$ mit beliebigen algebraischen Zahlen als Koeffizienten besteht—, d. h. dass $H(u)$ zu α^* gehört ($H(u)$ aus $\mathfrak{o}^*$), wenn $H(f_i(x))$ verschwindet.

Es bedeute $\omega_1, \dots, \omega_s$ eine linear-unabhängige Basis des aus den endlich vielen Koeffizienten von $H(u)$ erzeugten endlichen Zahlkörpers. Es kommt dann:

$$a \cdot H(u) = \omega_1 H_1(u) + \dots + \omega_s H_s(u),$$

wo $H_1(u), \dots, H_s(u)$ in $\mathfrak{o}$ liegen und $a \neq 0$ eine ganze rationale Zahl ist. Aus $H(f) = 0$ folgt also $\omega_1 H_1(f) + \dots + \omega_s H_s(f) = 0$ und damit $H_1(f) = 0, \dots, H_s(f) = 0$. Also gehören $H_1(u), \dots, H_s(u)$ zu α und mithin $H(u)$ zu α^* .

2. Der Beweis des Satzes lässt sich jetzt in der folgenden Fassung erbringen:
Ist p so gewählt, dass

- I. $\mathfrak{F}_p$ definiert ist,
- II. α_p Primideal (und zwar absolutes) bleibt,
- III. der Transzendenzgrad von $\mathfrak{F}_p$ gegenüber dem von $\mathfrak{F}$ nicht abgenommen hat,

so wird der Homomorphismus von $\mathfrak{o}_p$ zu $\mathfrak{F}_p$ durch α_p vermittelt. Diese Bedingungen sind, abgesehen von höchstens endlich vielen Ausnahmeprimzahlen, für alle Primzahlen erfüllt.

Dass es sich nur um endlich viele Ausnahmeprimzahlen in bezug auf die Bedingungen I, II, III handelt, folgt aus dem Vorgehenden unmittelbar. I ist klar: Ausnahmeprimzahlen sind nur die endlich vielen in den Nennern der $f_i(x)$ aufgehenden; II ergibt sich daraus, dass α nach dem Hilfssatz absolutes Primideal ist, diese Eigenschaft also modulo aller Primzahlen mit Ausnahme von höchstens endlich vielen behält (vergl. Anmerkung 6)). III schliesslich ist in der Folgerung § 1, 2. gezeigt, da die Funktionalmatrix von $f_1(x), \dots, f_t(x)$ nach § 2, 2. genau vom Rang t ist.

Sei jetzt p von diesen Ausnahmeprimzahlen verschieden gewählt. Der Homomorphismus von $\mathfrak{o}_p$ zu $\mathfrak{F}_p$ wird durch ein Ideal $\mathfrak{c}_p$ vermittelt, das Primideal ist—da auch $\mathfrak{F}_p$ Ring ohne Nullteiler—und dessen Transzendenzgrad durch den von $\mathfrak{F}_p$ gegeben ist, also mindestens t beträgt. Denn da $\mathfrak{F}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{c}_p$, so wird der Restklassenkörper von $\mathfrak{c}_p$ dem Quotientenkörper von $\mathfrak{F}_p$ isomorph.

Da auch α_p Primideal und Vielfaches (Unterideal) von $\mathfrak{c}_p$ ist, so stimmen α_p und $\mathfrak{c}_p$ dann und nur dann überein, wenn ihr Transzendenzgrad übereinstimmt¹⁹⁾. Der Transzendenzgrad von α_p als einem Vielfachen von $\mathfrak{c}_p$ ist ebenfalls mindestens gleich t , und zwar bilden die Klassen modulo α_p von $u_1, \dots, u_t$ ein irreduzibles System. Es ist zu zeigen, dass dieser Transzendenzgrad genau gleich t wird, wonit alles bewiesen sein wird.

Hier wird im Fall der Potenzreihen oder ihrer Quotienten die Zusatzvoraussetzung über die Struktur des Quotientenkörpers $\mathfrak{Q}$ von $\mathfrak{F}$ benutzt (§ 2, 2.). Danach war das Primideal α in jedem Fall vom Transzendenzgrad t ; und zwar war die Numerierung so gewählt, dass die Klassen modulo α von $u_1, \dots, u_t$ ein irreduzibles System bildeten, von dem die Klassen von $u_{t+1}, \dots, u_r$ algebraisch abhingen. In α waren also—ganzzahlige und primitive—Polynome

$$G_1(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}(u_r; u_1, \dots, u_t) \quad (1)$$

enthalten, die in—wegen Primitivität nicht verschwindende—Polynome

$$G_1^*(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}^*(u_r; u_1, \dots, u_t) \quad (2)$$

von α_p übergehen. Hier muss aber in G_λ^* jeweils $u_{t+\lambda}$ wirklich auftreten, da sonst—entgegen der Wahl von p —eine algebraische Abhängigkeit zwischen den Klassen modulo α_p von $u_1, \dots, u_t$ statthätte. Damit ist aber α_p als vom Transzendenzgrad t nachgewiesen; es ist somit mit c_p identisch und vermittelt den Homomorphismus, womit alles bewiesen ist.

§ 4. Ausdehnung auf ganz algebraische Koeffizienten.

Wie schon am Schluss der Einleitung bemerkt, bleiben alle Überlegungen mit geringen Modifikationen erhalten, wenn statt der ganzen rationalen, Zahlen ganze Zahlen eines (endlichen) algebraischen Zahlkörpers K und statt der Primzahlen p Primideale $\mathfrak{p}$ dieses Zahlkörpers zugrunde gelegt werden. Dabei bleibt § 1 vollständig erhalten, ebenso die zur Formulierung des Satzes in § 2 führenden Überlegungen; beim Beweis (§ 3, 2.) und bei der Folgerung in § 2, 3. sind einige Zufügungen nötig.

1. In § 3, 2. sind als Ausnahme-Primideale noch die endlich vielen hinzuzufügen, die in den Polynomen $G_1(u), \dots, G_{r-t}(u)$ aufgehen, § 3, 2., (1) \, , da diese jetzt nicht mehr als primitiv vorausgesetzt werden können. Damit ist dann das Nichtverschwinden der Polynome $G_1^*(u), \dots, G_{r-t}^*(u)$ (§ 3, 2., (2)) gewährleistet; es stellt dies eine Verschärfung der Bedingung III dar. Die Bedingung II bleibt erhalten, da der Satz über die absolute Irreduzibilität sich nicht ändert; ebenso bleibt natürlich I erhalten.

2. Die das Schlussresultat darstellende Folgerung aus § 2, 3. ist entsprechend der dortigen Schlussfassung so zu formulieren:

Ist die ganze Zahl α aus K durch keines der endlich vielen Ausnahme-Primideale teilbar, so folgt für $\alpha \cdot g(x)$ in $\mathfrak{J}$ und $g(x)$ in $\mathfrak{J}$ stets, dass $g(x)$ in $\mathfrak{J}$ liegt. Sind $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ als ganze Zahlen aus K so gewählt, dass sie jeweils durch ein Ausnahme-Primideal, aber nicht durch dessen Quadrat und nicht durch die übrigen teilbar werden, so genügen als Nenner α die Potenzprodukte dieser λ .

Sei $(\alpha) = \mathfrak{p}_1^{a_1} \dots \mathfrak{p}_r^{a_r}$ die Primidealzerlegung von α und $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ von den Ausnahme-Primidealen verschieden, also $\mathfrak{J}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ für jedes der $\mathfrak{p}_i$. Vom Ring aller ganzen Zahlen aus K gehe man über zu dem durch (α) definierten Quotientenring $\mathfrak{H}$, durch Hinzunahme aller und nur der ganzen Zahlen im Nenner, die zu (α) prim, also durch keines der Primideale $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ teilbar sind. In $\mathfrak{H}$ bleiben die Primideale $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ Primideale, werden aber zu Hauptidealen; alle übrigen werden gleich dem Einheitsideal; die Zerlegung von (α) bleibt die gleiche ¹¹⁾. Daher bleiben beim Übergang zu $\mathfrak{H}$ als Koeffizientenbereich die Folgerung und ihr Beweis genau in der Form von § 2, 3. bestehen. Das heisst aber: Liegt $\alpha \cdot g(x)$ in $\mathfrak{J}$, so folgt $g(x) = F(f'(x))$, wo das Polynom $F(u)$ Koeffizienten aus $\mathfrak{H}$ hat. Ist δ ein gemeinsamer Nenner dieser Koeffizienten—also δ prim zu α —, so lässt das auch die Fassung zu: Für $\alpha \cdot g(x)$ in $\mathfrak{J}$ liegt $\delta \cdot g(x)$ in $\mathfrak{J}$ mit zu α primem δ . Also wird (δ, α) gleich dem Einheitsideal, und somit ergibt sich: Für $\alpha \cdot g(x)$ in $\mathfrak{J}$ folgt, dass $g(x)$ in $\mathfrak{J}$ liegt. Damit ist die erste Behauptung der obigen Schlussfolgerung bewiesen.

Zum Beweis der zweiten Behauptung sei $\mathfrak{R}^*$ der durch die endlich vielen Ausnahme-Primideale definierte Quotientenring in K , und $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ seien Basiselemente dieser Primideale in $\mathfrak{R}^*$, die als ganze Zahlen angenommen werden dürfen. In $\mathfrak{R}^*$ wird α bis auf eine Einheit aus $\mathfrak{R}^*$ ein Potenzprodukt der λ . Durch Zurückgehen zu ganzen Zahlen ergibt sich also $\gamma\alpha = \beta\lambda_1^{a_1} \dots \lambda_s^{a_s}$, wo γ und β durch keines der Ausnahme-Primideale teilbar sind. Für $\alpha \cdot g(x)$ in $\mathfrak{J}$ folgt also, dass $\beta \cdot \lambda_1^{a_1} \dots \lambda_s^{a_s} g(x)$ und damit nach der ersten Behauptung der Folgerung auch $\lambda_1^{a_1} \dots \lambda_s^{a_s} g(x)$ in $\mathfrak{J}$ liegt.

Anmerkungen.

1) D. Hilbert, Mathematische Probleme (Gött. Nachr. 1900, S. 253—297), Problem 14.

2) E. Hecke, Über die Konstruktion relativ-Abelscher Zahlkörper durch Modulfunktionen von zwei Variablen (Math. Ann. 74 (1913), S. 465—510), § 2. Bei Hecke wird der endliche Integritätsbereich $\mathfrak{J}$ durch drei Quotienten von Potenzreihen in zwei Variablen erzeugt, zwischen denen eine algebraische Relation statthat.

3) Vergl. Hilbert a. a. O. oder die ausführlichere Darstellung bei E. Noether, Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen (Gött. Nachr. 1919, S. 138—156), § 1, IV.

4) Es ist also z. B. im Fall der ganzzahligen (projektiven) Invarianten eines Grundformensystems gezeigt, dass sie sich durch ein volles Invariantensystem im üblichen Sinn darstellen lassen, mit nur endlich vielen verschiedenen Primzahlen im Nenner — ein Resultat, das aus der üblichen Methode des Ω -Prozesses nicht folgt —; es ist aber nichts über die ganzzahlige Endlichkeit selbst ausgesagt, die bisher nur im Fall binärer Grundformen bekannt ist. (Vergl. die unter 3) zitierte Note.)

5) Unter dem «Transzendenzgrad» eines Systems versteht man bekanntlich die—invariante—Anzahl algebraisch-unabhängiger Funktionen, von denen das System algebraisch abhängt; ein aus algebraisch-unabhängigen Funktionen bestehendes System wird als irreduzibles bezeichnet. Unter dem Transzendenzgrad (der Dimension) eines Primideals wird derjenige seines Restklassenkörpers verstanden. Ein Primideal besitzt keinen echten Primteiler vom gleichen Transzendenzgrad (vergl. etwa B. L. v. d. Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), S. 183—208).

6) E. Noether, Eliminationstheorie und allgemeine Idealtheorie, Math. Ann. 90 (1923), S. 229—261, § 7. Der Satz folgt vermöge Eliminationstheorie *) aus dem einfacheren Satz, dass ein absolut irreduzibles Polynom diese Eigenschaft nur modulo endlich vieler Primzahlen verliert (A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, S. 279—298 dort S. 296. Einfacherer Beweis bei E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), S. 26—33, № 7.) Besitzt $\mathfrak{J}$ eine Integritätsbasis, die genau eine Funktion mehr enthält, als ihr Transzendenzgrad beträgt—wie etwa in dem von Hecke (Anm. 2)) betrachteten Fall—so dass $\mathfrak{a}$ Hauptideal wird, so genügt schon die Heranziehung dieses einfacheren Satzes unter Vermeidung der Eliminationstheorie. An Stelle der Primzahlen können überall Primideale eines (endlichen) algebraischen Zahlkörpers treten. Der Satz gilt offenbar auch, wenn $\mathfrak{a}$ das Nullideal ist.

7) In der ursprünglichen Fassung hatte ich den Koeffizientenbereich P als vollkommenen Körper vorausgesetzt; die Ausdehnung auf beliebige, auch nicht vollkommene Körper — durch Übergang von P zu Ω — verdanke ich B. L. v. d. Waerden. Dass die Umkehrung bei Charakteristik p auch bei vollkommenem P nicht gilt, zeigt das Beispiel $f = x^p$, $df/dx = 0$.

*) Und zwar, da $\mathfrak{a}$ Koeffizienten der Charakteristik Null hat, unabhängig von Hilfssatz V dieser Arbeit. Der Beweis dieses Hilfssatzes ist nämlich nicht in Ordnung (bei der angegebenen Substitution könnte alles identisch verschwinden); ein richtiger Beweis findet sich erst bei B. L. v. d. Waerden: Eine Verallgemeinerung des Bézoutschen Theorems, Math. Ann. 99 (1928), S. 497—541. Vergl. dort Anmerk. 37).

Eine weitere, leicht ersichtliche Korrektur ist auf S. 257 der Arbeit nötig (Satz XIV wird in § 7 ebenfalls nicht benutzt). Dort steht, dass alle Elemente aus $(\mathfrak{R})$ durch Spezialisierung — zu Elementen aus $(\mathfrak{R}')$ — der $t_{\mu\nu}$ in (x_i) entstehen; in Wirklichkeit entstehen sie durch Spezialisierung aus einer angemessenen Linearform $\Sigma s_{ik} \dots \lambda_{ij} (y_1)^{k_1} \dots (y_n)^{k_n}$, deren Exponent aber der gleiche wie der von (x_i) ist.

*) Für einen rein algebraischen Beweis dieses Funktionaldeterminantensatzes—es handelt sich um Charakteristik Null—vergl. B. L. v. d. Waerden, Algebraische Theorie der Differentiation, Nieuw Archief v. Wiskunde (2) 15 (1926), S. 111—120.

*) Diese Zusatzvoraussetzung ist erfüllt, wenn es sich—wie in dem von Hecke betrachteten Fall (Anmerkung 2)—um analytische Funktionen handelt und $f_1(x), \dots, f_r(x)$ analytisch unabhängig, $f_{r+1}(x), \dots, f_s(x)$ aber algebraisch von diesen abhängig sind. Die Voraussetzung ist aber absichtlich formal gefasst—Rang einer Funktionalmatrix—, damit sie auch im Fall formal definierter Potenzreihen einen klaren Sinn hat. Damit ist erreicht, dass alle Überlegungen im rein formal-Algebraischen bleiben und Sätze über analytische Funktionen nur nötig sind, um im Spezialfall nachzuweisen, dass die Voraussetzung erfüllt ist.

¹⁰⁾ Vergl. z. B. B. L. v. d. Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), S. 183—208, § 3.

¹¹⁾ Vergl. z. B. H. Grell, Zur Theorie der Ordnungen in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, Math. Ann. 97 (1927), S. 524—558, § 2, 1.

О максимальных областях целочисленных функций.

Эми Нетер (Геттинген).

(Резюме.)

Всякое кольцо без «делителей нуля» (Integritätsbereich) $\mathfrak{J}$ определяет некоторую максимальную область $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ того же типа, которая состоит из всех функций $g(x)$, для которых существует по крайней мере одно $a \neq 0$ такое, что $a \cdot g(x)$ содержится в $\mathfrak{J}$.

В работе исследуется вопрос о «знаменателях» a этой максимальной области $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ в предположении, что область $\mathfrak{J}$ была конечной. В работе доказывается, что эти a могут быть всегда выбраны таким образом, что в них входит (во всей совокупности) лишь конечное число простых чисел в качестве множителей. При этом в случае, если $g(x)$ суть степенные ряды или частные таких рядов, предполагается, что функции $f_1(x), \dots, f_r(x)$, определяющие область $\mathfrak{J}$, могут быть связаны между собою лишь алгебраическими соотношениями.

Доказательство основывается на сведениях проблемы к некоторым вопросам общей теории идеалов. Это сведение осуществляется тем, что появление множителя p в знаменателе a рассматривается как соотношение по модулю p между функциями f_i .

(Rec. Math. XXXVI:1; 1929).